УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

# Лабораторная работа 15

## Стратегия и тест план KnowBase

Командный отчёт

**Участники команды**

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: локальный учебный портал KnowBase

Дата выполнения: 22 октября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

# Цель работы

Разработать согласованные стратегию и тест-план комплексной проверки KnowBase, выбрать приоритеты по рискам и установить измеримые критерии готовности к релизу.

# Ход работы

Объект — локальный KnowBase 1.0.0: авторизация, личный кабинет, статьи, комментарии, категории, теги, поиск и RAG-чат. Источники требований — README приложения, Swagger API и правила ответа по проиндексированным статьям. Стратегия применяется в итоговой лабораторной №16.

### Стратегия тестирования

### Цели тестирования

Подтвердить доступность основных действий и сохранение данных, выявить нарушения прав и расхождения контракта API, оценить достоверность ответов RAG. Результат проверки должен позволить принять решение о релизе по установленным критериям.

### Подходы к тестированию

Функциональные позитивные проверки покрывают реальные действия пользователя, негативные — обработку неверных данных и отсутствие прав. API-проверки отделяют поведение сервера от интерфейса и проверяют Swagger. UI-проверки выявляют ошибки ввода, отображения и управления диалогом. Нагрузочные проверки 10/20/50 VU с MOCK оценивают обработку запросов без генерации. Настоящий RAG проверяется отдельно по фиксированным статьям: прямые факты, объединение источников, отсутствие ответа, ложные предпосылки и безопасные prompt injection.

### Инструменты

Bruno CLI — коллекция позитивных и негативных API-запросов. Chromium DevTools и браузерная автоматизация — Network, Console, основные экраны и доказательства. k6 — RPS, p95 и ошибки по двум операциям. Ollama и Qdrant — реальный RAG. Test IT и табличный TMS — планы, тест-кейсы, статусы, баги и метрики.

### Риски и снижение

Недоступность компонентов контролируется критериями входа. Для изменчивых ответов RAG фиксируются модели, температура, корпус, запрос и полный ответ; оценивается смысл относительно источника. Проверки прав выполняются только на двух учебных пользователях и собственных объектах. Нагрузка ограничена локальным адресом и 50 VU, чат работает через MOCK. Секреты исключаются из отчётов. Ограничения нагрузки на настоящую модель отражены в scope.

### Метрики качества

Pass Rate = Passed / (Passed + Failed) × 100%; Fail Rate = Failed / (Passed + Failed) × 100%. Неприменимые и заблокированные проверки перечисляются отдельно. Распределение дефектов строится по severity и блокам. Плотность дефектов блока равна числу его уникальных дефектов, делённому на число выполненных тестов блока. DRE определяется как доля дефектов, найденных до релиза, среди всех дефектов до и после релиза; без послерелизных данных показатель не рассчитывается.

## Тест план из TMS

Тест-план оформлен в книге «Лабораторная 15 — Тест-план.xlsx», лист «Тест-план». Ниже приведена таблица этого листа.

| Раздел | Содержание |
|---|---|
| Объект и версия | Локальный KnowBase backend 1.0.0 frontend 1.0.0 |
| Источник требований | README KnowBase; Swagger API; правила ответа RAG по проиндексированным статьям |
| Цель | Оценить готовность проверенного веб-приложения к учебному релизу через функциональные, API, UI, нагрузочные и RAG-проверки |
| Scope | Авторизация; личный кабинет; CRUD статей и комментариев; поиск; теги; права User; RAG-чат; нагрузка 10/20/50 VU с MOCK чата |
| Вне scope | Промышленная эксплуатация; мобильные приложения; почтовая доставка во внешние системы; платные модели; нагрузка на настоящую генерацию; браузеры кроме Chromium; полное исследование безопасности |
| Приоритет High | Авторизация, права доступа и API; создание и сохранение статей и комментариев; достоверность RAG |
| Приоритет Medium | Личный кабинет; поиск и теги; интерфейс чата и изоляция истории; нагрузка MOCK |
| Приоритет Low | Косметические особенности оформления |
| Критерии входа | Стенд и Swagger доступны; два учебных пользователя User созданы; тестовые статьи подготовлены; обе модели Ollama и индекс RAG готовы; ожидаемые результаты зафиксированы |
| Порядок | Сначала High: авторизация, API, сохранение данных, RAG. Затем Medium: кабинет, поиск, UI, нагрузка. В конце Low и итоговая сводка |
| Минимальный объём | Не менее 20 функциональных тест-кейсов; позитивные и негативные API-сценарии; основные экраны UI; не менее пяти RAG-вопросов с проверкой галлюцинаций; результаты трёх нагрузочных запусков |
| Критерии выхода | Все High и запланированные применимые тесты исполнены; нет открытых Blocker/Critical/Major; Pass Rate не ниже 95%; нет подтверждённого нарушения прав; поиск и чат MOCK p95 < 500 мс и HTTP-ошибки < 1% при 50 VU; нет подтверждённых неподкреплённых существенных фактов RAG |
| Правило решения | Если хотя бы один критерий выхода не выполнен, релиз не рекомендован. Неприменимые проверки исключаются из Pass Rate и перечисляются отдельно |
| Артефакты | Лист Тест-кейсы со статусами; лист Баги с полными репортами; сводка и метрики; отчёт DOCX/PDF; презентация 5–8 слайдов |
| Инструменты | Test IT и табличный TMS; Bruno CLI; Chromium DevTools и браузерная автоматизация; k6; Ollama; Qdrant |

| Раздел | Содержание |
|---|---|
| Ресурсы | Васильев Артём Евгеньевич К3440 — авторизация и UI; Алексеев Андрей Викторович К3441 — статьи и API; Дущенко Даниил Александрович К3441 — RAG и проверка источников; Цатинян Артём Арменович К3439 — нагрузка, метрики и итоговая сводка |
| Сроки | 22.10.2026: подготовка и базовые проверки; затем комплексный цикл и сводка в тот же день |
| Метрики | Pass Rate = Passed/(Passed+Failed); Fail Rate = Failed/(Passed+Failed); дефекты по severity; плотность по блоку = уникальные дефекты блока / выполненные тесты блока |
| DRE | DRE = дефекты до релиза/(дефекты до релиза+после релиза). До релиза и без послерелизных данных не рассчитывается |
| Риски и меры | Недоступность среды — проверка входных условий; недетерминированный RAG — фиксированные корпус, модели и полные ответы; ошибки прав — только собственные учебные объекты; отсутствие реальной генерации под нагрузкой — ограничение scope; утечка токенов — исключение секретов из экспорта |
| Дата плана | 22.10.2026 |

## Матрица приоритизации функциональных блоков

| Блок | Приоритет | Обоснование |
|---|---|---|
| Авторизация и права | High | Ошибка предоставляет доступ к данным другого пользователя |
| Статьи и комментарии API | High | Основные данные портала должны сохраняться и изменяться только с разрешёнными правами |
| Достоверность RAG | High | Неподтверждённый факт может привести пользователя к неверному решению |
| Личный кабинет | Medium | Проверка сохранения личных данных и смены пароля |
| Поиск и теги | Medium | Пользователь должен находить нужные материалы |
| Интерфейс и история чата | Medium | Сохранность ввода и изоляция диалогов |
| Нагрузка MOCK | Medium | Проверка обработки запросов до 50 VU без генерации моделью |
| Оформление | Low | Косметические дефекты не должны блокировать основные действия |

### Согласованность стратегии и плана

| Решение стратегии | Реализация в плане |
|---|---|
| Функциональные и API-проверки | Не менее 20 функциональных кейсов, позитивные и негативные API-запросы; авторизация и сохранение данных High. |
| Контроль достоверности RAG | Фиксированные статьи и не менее пяти вопросов; достоверность High, неподтверждённые факты запрещены критерием выхода. |
| Нагрузочные проверки | Scope включает 10/20/50 VU с MOCK; p95 < 500 мс и ошибки < 1% при 50 VU. |
| Риск изменчивых ответов | Критерии входа требуют готового корпуса и моделей; результаты сохраняются полностью. |
| Риск нарушения прав | Два контролируемых пользователя; отсутствие подтверждённого нарушения прав входит в критерии выхода. |

## Выводы

Для KnowBase выбран подход с приоритетом авторизации, сохранности основных данных и достоверности RAG. API и UI проверяются совместно, чтобы отличать ошибки сервера от ошибок взаимодействия пользователя с интерфейсом. Стратегия реализована конкретным тест-планом с объёмом, исключениями, ответственными и измеримыми критериями завершения. Наибольшую сложность представляют оценка изменчивого ответа модели и разделение нагрузки на приложение и настоящую генерацию. Фиксированные статьи, полные ответы и отдельный MOCK-режим нагрузки позволяют оценивать эти области последовательно. План готов к применению в комплексной проверке №16.